Systemy operacyjne – Laboratorium 4

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników w Linuksie

Należy przygotować sprawozdanie z realizacji laboratorium. Wykonanie wszystkich zadań należy udokumentować zrzutami ekranu (pokazującymi uzyskany efekt) i krótkim komentarzem. W sprawozdaniu należy też zawrzeć wnioski z wykonanych zadań.
Zrzuty ekranu powinny zawierać tylko interesujący obszar (bez niepotrzebnych fragmentów pulpitu).

Dokument powinien być zawarty w pliku o nazwie: SO_inf1s_L0X_lab2_Nazwisko_Imie.pdf
Odpowiedzi proszę przesłać przez maila na adres p.ziemba@pm.szczecin.pl
Temat wiadomości: SO_inf1s_L0X_lab2_Nazwisko_Imie
Zmodyfikuj odpowiednio nazwę pliku i temat zależnie od grupy, do której należysz i numeru laboratorium!
X to numer grupy - dopasuj go zależnie od grupy, do której należysz: 1 lub 2

Zadanie 1. (Done)
W folderze domowym utwórz następującą strukturę (daty i rozmiary plików są pomijalne, w razie potrzeby utwórz odpowiednich użytkowników i grupy w systemie):
-rwxr-xr-x 2 part part1 4096 Oct 20 10:00 part (DONE)
drwxrwxr-x 2 stud stud1 4096 Oct 20 10:00 stud(DONE)
lrwxr-xr-x 2 sys sys1 4096 Oct 20 10:00 sys->stud(Done)
drwxr-xr-x 2 usr usr1 4096 Oct 20 10:00 usr(Done)
Do realizacji zadania wykorzystaj polecenia chmod, chown, ls -l.

1.pwd + touch part

```
adminlinux@vbox ~> pwd
/home/adminlinux
adminlinux@vbox ~> touch part
```

2.chmod 755 part

```
-rwxr-xr-x 1 adminlinux users    0 04-17 10:22 part*
```

3.sudo groupadd part1
4.Sudo useradd -m part
4. sudo chown part:part1 part

```
-rwxr-xr-x 1 part        part1    7 04-17 10:41 part*
```

1. mkdir stud
2. sudo groupadd stud1
3. sudo useradd -m stud
4. chmod 775 stud
5. sudo chown stud:stud1 stud
6. ls -l

```
drwxr-xr-x 2 stud        stud1 4096 04-17 10:42 stud/
```

1. ln -s stud sys
2. sudo chmod 755 sys
3. ls -l

```
lrwxrwxrwx  1 adminlinux users    4 04-17 10:54 sys -> stud/
```

4. sudo groupadd sys1
5. sudo useradd -m sys
6. sudo chown sys:sys1 sys

```
drwxr-xr-x 2 sys         sys1  4096 04-17 10:52 stud/
lrwxrwxrwx 1 adminlinux users    4 04-17 10:54 sys -> stud/
```

7. ta Komenda zmienila wlasicwosci folderu stud, bo jest dowiazany symbolicznie

1.mkdir usr
2.sudo groupadd usr1
3.sudo useradd -m usr
4. chmod 755 usr
5. sudo chown usr:usr1 usr
6. ls -l

```
drwxr-xr-x 2 usr        usr1  4096 04-17 11:08 usr/
```

Zadanie 2(Done).
Nadaj odpowiednie uprawnienia dla poszczególnych użytkowników (w razie potrzeby utwórz odpowiednich użytkowników i grupy w systemie). Do realizacji zadania wykorzystaj polecenia setfacl i getfacl.

# file:part # owner: part #group: part1 user::rwx user:stud:rw- user:sys:r- - user:usr:rwx group::r-x group:users:r- - group:stud1:r- - group:sys1:rw- group:usr1:rwx other::r- -	# file:stud # owner: stud #group: stud1 user::rwx user:part:r- - user:sys:rw - user:usr:rwx group::r-x group:users:r- - group:part1:r- - group:sys1:rw- group:usr1:rwx other::r- -	# file:sys # owner: sys #group: sys1 user::rwx user:part:r- - user:stud:rw - user:usr:rwx group::r-x group:users:r- - group:part1:r- - group:stud1:rw- group:usr1:rwx other::r- -	# file:usr # owner: usr #group: usr1 user::rwx user:part:rw- user:stud:r- - user:sys:rwx group::r-x group:users:r- - group:part1:r- - group:stud1:rw- group:sys1:rwx other::r- -

1. **touch file:part file:stud file:sys file:usr**
2. **sudo chown part:part1 file:part**
3. **sudo chown stud:stud1 file:stud**
4. **sudo chown sys:sys1 file:sys**
5. **sudo chown usr:usr1 file:usr**

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:part**
2. **sudo setfacl -m u:stud:rw- file:part**
3. **sudo setfacl -m u:sys:r-- file:part**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:part**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:part**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:part**
7. **sudo setfacl -m g:stud1:r-- file:part**
8. **sudo setfacl -m g:sys1:rw- file:part**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:part**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:part**

11. **getfacl file:part**

```
adminlinux@vbox ~> getfacl file:part
# file: file:part
# owner: part
# group: part1
user::rwx
user:stud:rw-
user:sys:r--
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:stud1:r--
group:sys1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:stud**
2. **sudo setfacl -m u:part:r-- file:stud**
3. **sudo setfacl -m u:sys:rw- file:stud**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:stud**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:stud**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:stud**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:stud**
8. **sudo setfacl -m g:sys1:rw- file:stud**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:stud**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:stud**
11. **sudo getfacl file:stud**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:stud
# file: file:stud
# owner: stud
# group: stud1
user::rwx
user:part:r--
user:sys:rw-
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:sys1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:sys**
2. **sudo setfacl -m u:part:r-- file:sys**
3. **sudo setfacl -m u:stud:rw- file:sys**
4. **sudo setfacl -m u:usr:rwx file:sys**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:sys**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:sys**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:sys**
8. **sudo setfacl -m g:stud1:rw- file:sys**
9. **sudo setfacl -m g:usr1:rwx file:sys**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:sys**
11. **sudo getfacl file:sys**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:sys
# file: file:sys
# owner: sys
# group: sys1
user::rwx
user:part:r--
user:stud:rw-
user:usr:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:stud1:rw-
group:usr1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

1. **sudo setfacl -m u::rwx file:usr**
2. **sudo setfacl -m u:part:rw- file:usr**
3. **sudo setfacl -m u:stud:r-- file:usr**
4. **sudo setfacl -m u:sys:rwx file:usr**
5. **sudo setfacl -m g::r-x file:usr**
6. **sudo setfacl -m g:users:r-- file:usr**
7. **sudo setfacl -m g:part1:r-- file:usr**
8. **sudo setfacl -m g:stud1:rw- file:usr**
9. **sudo setfacl -m g:sys1:rwx file:usr**
10. **sudo setfacl -m o::r-- file:usr**
11. **sudo getfacl file:usr**

```
adminlinux@vbox ~> sudo getfacl file:usr
# file: file:usr
# owner: usr
# group: usr1
user::rwx
user:part:rw-
user:stud:r--
user:sys:rwx
group::r-x
group:users:r--
group:part1:r--
group:stud1:rw-
group:sys1:rwx
mask::rwx
other::r--
```

Zadanie 3(Done).
Każdy użytkownik niech posiada na pulpicie link twardy do katalogów stud i usr o nazwach l_stud i l_usr.
cd stud
touch hello.txt – potrzebny jest plik zeby moc stworzyc dowiazanie
sudo ln stud/hello.txt l_stud

cd usr
sudo touch world.txt
sudo vim world.txt
sudo ln usr/world.txt l_usr

sudo setfacl -m u::rwx l_stud
sudo setfacl -m u::rwx l_usr

echo „Moja aktualna lokalizacja" && pwd && echo „Moi uzytkownicy: „ && ls -l

```
Moja aktualna lokalizacja:
/home
Moi uzytkownicy:
total 24
drwxr-xr-x 21 adminlinux users 4096 Apr 20 22:56 adminli
drwxr-xr-x 15 part       users 4096 Apr 20 23:18 part
drwxr-xr-x  7 stud       users 4096 Apr 17 10:46 stud
drwxr-xr-x  7 sys        users 4096 Apr 17 11:04 sys
drwxr-xr-x 18 part       users 4096 Apr  9 00:53 test
drwxr-xr-x 18 usr        users 4096 Apr 20 23:04 usr
```

1. Sudo ln l_stud /home/part/Pulpit
2. Sudo ln l_stud /home/stud/Pulpit
3. sudo ln l_stud /home/sys/Pulpit/
4. sudo ln l_stud /home/test/Pulpit/
5. sudo ln l_stud /home/usr/Pulpit/

```
part@vbox:~/Pulpit> whoami
part
part@vbox:~/Pulpit> ls
l_stud  l_usr
```

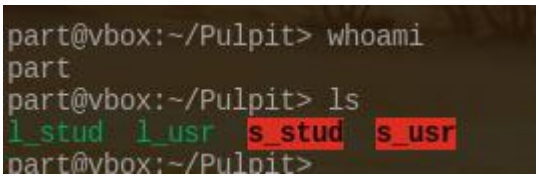
1. Sudo ln l_usr /home/part/Pulpit
2. sudo ln l_usr /home/stud/Pulpit/
3. sudo ln l_usr /home//sys/Pulpit/
4. sudo ln l_usr /home/test/Pulpit/
5. sudo ln l_usr /home/usr/Pulpit/

Zadanie 4.(Done)
Każdy użytkownik niech posiada na pulpicie linki symboliczne do katalogów stud i usr o nazwach s_stud i s_usr.

1. Sudo ln -s stud s_stud
2. sudo ln -s usr s_usr
3. sudo ln -s s_stud /home/part/Pulpit/
4. sudo ln -s s_stud/ /home/stud/Pulpit/
5. sudo ln -s s_stud/ /home/sys/Pulpit/

6. sudo ln -s s_stud /home/test/Pulpit/
7. sudo ln -s s_stud/ /home/usr/Pulpit/

1. sudo ln -s s_usr /home/part/Pulpit/
2. sudo ln -s s_usr /home/stud/Pulpit/
3. sudo ln -s s_usr /home/sys/Pulpit/
4. sudo ln -s s_usr /home/test/Pulpit/
5. sudo ln -s s_usr/ /home/usr/Pulpit/



6.